

我读完题目和你现在这套建模路线了。B 题的难点不是单纯“定位最准”，而是 **在定位误差固定有界、源数未知的情况下，既保证不漏清，又让总时间尽量短**。题目明确给了 $\pm 1^\circ$ 测向误差、1000–1500 m 接收半径、20 m 清除阈值，而且问题 3 要“确保所有干扰源被清除”。同一点重复测量也不能把误差平均掉。

你当前的模型主线其实是对的：Q2 做鲁棒极大极小选点，Q3 用 7 点覆盖证书 + 自适应搜索，Q4 用三角格方向覆盖 + 联合可行域。所以优化算法应该嵌进去，而不是把模型整体替换成遗传算法。

我最推荐的优化算法

优化位置	推荐算法	推荐度	主要解决什么
Q2 第二检测点	差分进化 DE	★★★★★	连续二维、非光滑极大极小优化
Q2 第二检测点	CMA-ES	★★★★☆	更强的连续黑箱搜索，可作 DE 对照
Q3 覆盖点压缩	整数规划 MILP / Set Cover	★★★★★	用更少检测站保持覆盖保证
Q3/Q4 动态路径	ALNS 自适应大邻域搜索	★★★★★	动态插入定位、清除任务，压缩总路程
Q3 简单路径	2-opt / 3-opt / LKH	★★★★☆	快速优化巡检顺序
Q3/Q4 下一动作	Beam Search / 滚动时域搜索	★★★★☆	比单步贪心多看几步
参数调优	贝叶斯优化 BO	★★★★★	利用模拟器自动调权重、格距等参数
多目标参数	NSGA-II	★★★★☆	看时间、测量次数、清除率的 Pareto 权衡
Q4 联合状态决策	POMCP/MCTS	★★☆☆☆	很高级，但实现和调参成本大

其中，我觉得真正值得你们实现的不是十个，而是 **DE + MILP + ALNS + 贝叶斯优化** 这四个。

1. Q2：优先用差分进化 DE

你现在 Q2 已经写成了一个很标准的鲁棒优化：

$$S_2^* = \arg \min_{S_2 \in \mathcal{C}_2} \left[\sup_{G \in F_1} d(P(S_1, S_2; G)) + \lambda \|S_2 - S_1\| \right].$$

也就是同时压缩“最坏情况下的定位区域”和移动距离。

这个目标函数有几个特点：只有两个连续变量 x_2, y_2 ，但里面有 $\sup$ 、多边形相交、直径计算和可行域约束，所以目标函数 **不光滑，基本不适合梯度下降**。

这里我最推荐 **Differential Evolution，差分进化**。

它比普通 GA 更适合连续变量，而且实现特别简单：

$$v_i = x_{r_1} + F(x_{r_2} - x_{r_3}),$$

然后交叉、选择即可。

实际可以把候选区域 $\mathcal{C}_2$ 离散出源位置样本 G_j ，近似：

$$f(S_2) = \max_j d(P(S_1, S_2; G_j)) + \lambda \|S_2 - S_1\|.$$

DE 就搜索

$$(x_2, y_2) = \arg \min f(x_2, y_2).$$

这会非常适合写论文：

针对鲁棒第二检测点优化目标非凸、不可微的特点，采用差分进化算法进行全局搜索。

而且你的解析候选点

$$S_1 + 750u \pm 630n$$

还能直接作为 DE 的初始优质个体。你现在报告里已经推导出了这个区域。

所以不是“无脑 DE”，而是：

几何推导初始化 + DE全局优化

这个很漂亮。

2. Q3：覆盖点优化最值得用 MILP

你现在 Q3 是 7 个固定覆盖点：

$$D \subseteq \bigcup_i B(Q_i, 1000),$$

中心 + 正六边形六点，可以保证最弱的 1000 m 源也不会漏检。

如果要进一步优化，这里最适合的并不是 GA，而是 **集合覆盖 Set Cover / 混合整数规划 MILP**。

先在目标区域采样验证点 p_j ，再生成候选检测点 q_i ，定义

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \|p_j - q_i\| \leq 1000 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

定义二元变量

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{选择检测点 } q_i \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

优化：

$$\min \sum_i x_i$$

满足

$$\sum_i a_{ij} x_i \geq 1, \quad \forall j.$$

这样你就可以说：

首先构造具有解析保证的 7 点方案作为安全基线，再通过整数规划搜索更紧凑的覆盖站集合；只有通过确定性覆盖验证的方案才允许替换基线。

这比写“遗传算法优化检测点”科学得多。你们自己的模型选择报告其实已经提到了“候选覆盖点整数规划压缩”。

3. Q3/Q4 路径优化：我非常推荐 ALNS

这个题后期真正的大头很可能不是定位数学，而是：

我现在在哪里 → 去哪个覆盖站 → 要不要顺便定位频道 7 → 要不要先清频道 13 → 再去哪？

任务会不断动态出现，所以它不是普通静态 TSP。

这时候可以上一个挺有竞赛味道的算法：

ALNS — Adaptive Large Neighborhood Search

即**自适应大邻域搜索**。

比如当前动作序列：

$$Q_1 \rightarrow Q_2 \rightarrow L_3 \rightarrow C_3 \rightarrow Q_4 \rightarrow \dots$$

其中：

- Q_i ：覆盖巡检站；
- L_i ：额外定位测点；
- C_i ：清除点。

ALNS 每次可以“破坏”一部分路线，再重新插入：

$$\text{Remove} \rightarrow \text{Repair} \rightarrow \text{Accept}.$$

破坏算子可以是：

- 删除最长绕路；
- 删除位置相近动作；
- 删除同频道动作；
- 随机删除若干动作。

修复时用“最小新增虚拟时间”重新插入。

这特别适合你们，因为题目明确总时间包含移动、频道切换、检测和清除时间。

于是边成本可以直接定义成：

$$c_{ij} = \frac{\|X_i - X_j\|}{5} + 5I_{\text{detect}} + I_{\text{channel switch}} + 5I_{\text{clear}}.$$

比单纯 TSP 更贴题。

4. 如果不想把代码搞太重：Beam Search 比 MCTS 划算

你现在已经有动作评分函数：

$$\text{score}(a) = w_1 \Delta C + w_2 \Delta P + w_3 P_{\text{clear}} - \lambda T.$$

现在这个其实是 **一步贪心**。

非常自然的升级就是 Beam Search。

例如每个状态保留最好的 $K = 5$ 个后继：

$$S_t \rightarrow \{S_{t+1}^1, \dots, S_{t+1}^K\} \rightarrow \dots$$

往前看 2~4 步。

这样可能发现：

虽然去 A 当前收益最高，但是先去 B，再去 C，可以顺路完成两个频道的定位。

它比 MCTS/POMDP 容易太多，但论文里依然很好讲：

覆盖证书 + 滚动时域 Beam Search

我觉得这是你们时间紧情况下性价比非常高的改进。

5. 最值得用模拟器做的是贝叶斯优化

你们后面肯定会碰到这些参数：

$$w_1, w_2, w_3, \lambda,$$

还有 Q2 交会角阈值、Q3 外圈半径、Q4 三角格边长等。你们的敏感性报告本身也已经列出了这些需要实验确定的参数。

不要手调。

直接把一次模拟器演练定义成黑箱：

$$\theta = (w_1, w_2, w_3, \lambda, L, \varphi_0, \dots)$$

输出：

$$J(\theta) = T_{\text{total}} + \alpha N_{\text{failed clear}} + \beta N_{\text{extra detect}}.$$

然后用 **Bayesian Optimization** 贝叶斯优化。

它非常适合这里，因为模拟器一次实验的成本比计算一个数学函数高很多，BO 可以用很少的实验找到不错的参数。

论文里可以写：

解析模型负责保证可行性与完整性，而策略参数通过贝叶斯优化在演练环境中自动标定。

这个组合会很舒服。

Q4 我反而不推荐一上来上 POMDP

虽然你们报告中已经提到了位置 + 方向 + 接收半径联合状态

$$F_c \subset D \times [0, 2\pi) \times [1000, 1500],$$

并考虑粒子方法，但完整 POMDP 很可能是个坑。

因为你们既要：

- 位置粒子；
- 发射方向粒子；
- 未知接收半径；
- 20 个频道；
- 动作包括移动、换频、检测、清除。

状态空间一下爆掉。

而且你们最重要的是 **保证不漏源**。当前三角格的局部凸包证书反而是非常漂亮的确定性保证：让任意源位置附近的测点从方向上把它包围，就能防止 180° 定向源永远躲开。

所以我的建议是：

三角格证书 + 粒子信息增益 + DE/Beam Search选点

而不是：

纯POMDP.

最终我会这样搭你们的算法体系

如果这是我现在负责 B 题建模，我会定成：

Q1 : 半平面交 + 最小覆盖圆
Q2 : 鲁棒极大极小 + DE
Q3 : 7点覆盖证书 + MILP压缩 + ALNS/Beam Search
Q4 : 三角格证书 + 粒子信息增益 + DE选点
参数 : Bayesian Optimization

这样有一个很大的好处：**每个算法都有明确任务，不会出现“GA、PSO、ACO、SA 全堆了一遍”的数模论文通病。**

尤其不建议为了显得高级硬塞 GA/蚁群。你们现有报告也已经判断：遗传、蚁群这些名字本身不会产生本题必须的关键结果，TSP/整数规划更适合作为路线压缩工具，而不是定位主模型。

如果只让我现在选 **3 个最值得你们立即实现、最可能真正降分数的优化算法**，我的排序是：

① DE 优化第二检测点 → ② ALNS 优化动态行动路径 → ③ 贝叶斯优化自动调策略参数。

这三个和你目前的 B 题模型契合度最高。